

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



ANÁLISIS DE REGRESIÓN MULTIVARIADO

DOCENTE:

ADRIAN ARTURO, TORRES HERNANDEZ.

ASIGNATURA:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS.

PRESENTADO POR:

- ABURTO UCEDA NORA EVELYN.
- DONAYRE MEDINA JOSELYN NORMA
- ESPINO PACHECO DÁMARIS DESSIRE RIS
- TORRES PACHAS DANAYRA GRACIELLA

CHINCHA - PERÚ

2026 – 1

ESTEREOIO 01:

Modelo $Y = 2 + 0.18X_1 + 0.35X_2$

Variables

- Edad = 65 años
- IMC = 31

Calcule los días de hospitalización.

Paso 01: Sustituimos.

$$Y = 2 + 0.18(65) + 0.35(31)$$

Paso 02: Resolver.

Edad	$0.18(65) = 11.70$
IMC	$0.35(31) = 10.85$

Paso 03: Resultado.

$$Y = 2 + 11.70 + 10.85$$
$$Y = 24.55$$

Respuesta: El paciente permanecería aproximadamente 25 días hospitalizado.

Interpretación:

- Cada año de edad incrementa aproximadamente 0.18 días de hospitalización.
- Cada unidad adicional del IMC incrementa 0.35 días, manteniendo constante la edad.

EXERCICIO 02

Modelo

$$Y = 15 + 1.4X_1 - 1.1X_2$$

ONDE

- X_1 = Horas trabajadas = 12
- X_2 = Horas de Sueño = 7

Sustituyo

$$Y = 15 + 1.4(12) - 1.1(7)$$

$$Y = 15 + 16.8 - 7.7$$

$$Y = 31.8 - 7.7$$

$$Y = 24.1$$

Respuesta: El nivel de fatiga es 24.1

"

Cuanto mayor sea Y , mayor fatiga.
En este caso, trabajar 12h y dormir solo 7h da un valor alto

Ejercicio 3:

$$Y = 5 + 0.22X_1 + 0.18X_2 + 0.30X_3$$

Datos:

- $X_1 = 55$ (edad)
- $X_2 = 160$ (glucosa).
- $X_3 = 29$ (FHC)

* Reemplazamos:

$$Y = 5 + 0.22(55) + 0.18(160) + 0.30(29)$$

- $0.22 \times 55 = 12.1$
- $0.18 \times 160 = 28.8$
- $0.30 \times 29 = 8.7$

- Sumamos:

$$Y = 5 + 12.1 + 28.8 + 8.7$$

$$Y = 54.6$$

Resultado final:

$$Y = 54.6 \text{ / Índice de riesgo.}$$

Interpretación:

- La edad contribuye positivamente al índice de riesgo.
- La glucosa es el factor que más influye, este valor se incrementa.
- El FHC corresponde al sobrepeso e índice de riesgo.

Ejercicio 4

$$Y = 90 + 0.35x_1 + 0.70x_2 - 1.50x_3$$

VARIABLES

- * EDAD: 60 años
- * COLESTEROL: 220 mg/dL
- * HORAS DE EJERCICIO: 5
- * * * Estime la presión arterial y explique el efecto de cada variable

SUSTITUIAMOS

$$Y = 90 + 0.35(60) + 0.70(220) - 1.50(5)$$

$$Y = 90 + 21 + 154 - 7.5$$

$$Y = \underline{257.5}$$

RESOLVER

$$- \text{EDAD: } 0.35(60) = 21$$

$$- \text{COLESTEROL: } 0.70(220) = 154$$

$$- \text{H. EJERCICIO: } 1.50(5) = 7.5$$

RESPUESTA: La presión arterial estimada es 257.5

INTERPRETACIÓN:

- Por cada año adicional de edad, la presión arterial aumenta 0.35
- Por cada mg/dL más de colesterol, la presión arterial aumenta un 0.70
- Por cada hora de ejercicio realizada, la presión arterial disminuye un 1.50.